МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"

(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт
информационных технологий

Кафедра
Управление и информатика в технических системах

Основная образовательная программа 09.03.03
«Прикладная информатика»

Отчет по дисциплине «Корпоративные информационные системы»

по семинарам

Студент
группы ИДБ-23-13

Бектеев Г. А.

Преподаватель

к.т.н., доцент. Елисеева Н. В.

Москва, 2026

Вариант 2

ВАРИАНТ №2

Технология работы в компании:

- Подготовка к командировке начинается с постановки задачи и формирования служебного задания на сервисное обслуживание промышленных аккумуляторов по заявкам клиентов. При этом определяется тип обслуживания: гарантийное/плановое/по заявке.

- Для передачи информации о планируемой командировке сотрудник должен заранее создать задачу. Название задачи должно соответствовать шаблону «Командировка-даты-кто-куда».
  В самой задаче нужно указать информацию по всем необходимым пунктам: кто едет, даты командировки, пункт назначения, транспорт (авиа, ж/д, личный транспорт), нужно ли бронировать отель, дата заезда, дата выезда, командировочные расходы и т.п.

ООО «Проммаш» занимается продажей и сервисным обслуживанием промышленных аккумуляторов.

- В компании наблюдаются ошибки и проблемы при оформлении командировок сотрудников.

ВАРИАНТ №2

Технология работы в компании:

- Офис-менеджер знакомится с указанной информацией в задаче по планируемой командировке. Пишет менеджеру комментарий. Пример: «по поездке информации достаточно». Если есть недочеты, то комментарий будет таким: «Данных недостаточно по таким пунктам...». Только после предоставления полной информации по командировке офис-менеджер пишет комментарий руководителю отдела: «Прошу согласовать командировку». Руководитель отдела пишет «Согласовано» либо «Не согласовано».
- Сотрудник пишет заявление на перечисление авансовых средств, чтобы он мог купить билеты и забронировать гостиницу. Сумма рассчитывается исходя из примерной стоимости аренды жилья и транспортных расходов. Кроме того, в авансовый платеж включаются суточные. Заявление передается в бухгалтерию.

ООО «Проммаш» занимается продажей и сервисным обслуживанием промышленных аккумуляторов.

- В компании наблюдаются ошибки и проблемы при оформлении командировок сотрудников.

ВАРИАНТ №2

Технология работы в компании:

- Отдел кадров оформляет приказ на командировку сотрудника, а также формирует приказ на замещение его должности на время отсутствия. Приказ визирует руководитель подразделения, в котором работает сотрудник, и направляется на подпись директору. В компании приказы вправе подписывать генеральный директор, лицо, исполняющее его обязанности, или иные лица, уполномоченные доверенностью генерального директора.
- После подписания приказа офис-менеджер осуществляет бронирование билетов и отеля, трансфера. Бронирование осуществляется в рамках установленных лимитов и согласуется с бухгалтерией. Также допускается самостоятельное бронирование сотрудником. Перед поездкой менеджер должен обсудить с офис-менеджером вопрос о необходимости подключения роуминга и мобильного интернета.

ООО «Проммаш» занимается продажей и сервисным обслуживанием промышленных аккумуляторов.

- В компании наблюдаются ошибки и проблемы при оформлении командировок сотрудников.

ВАРИАНТ №2

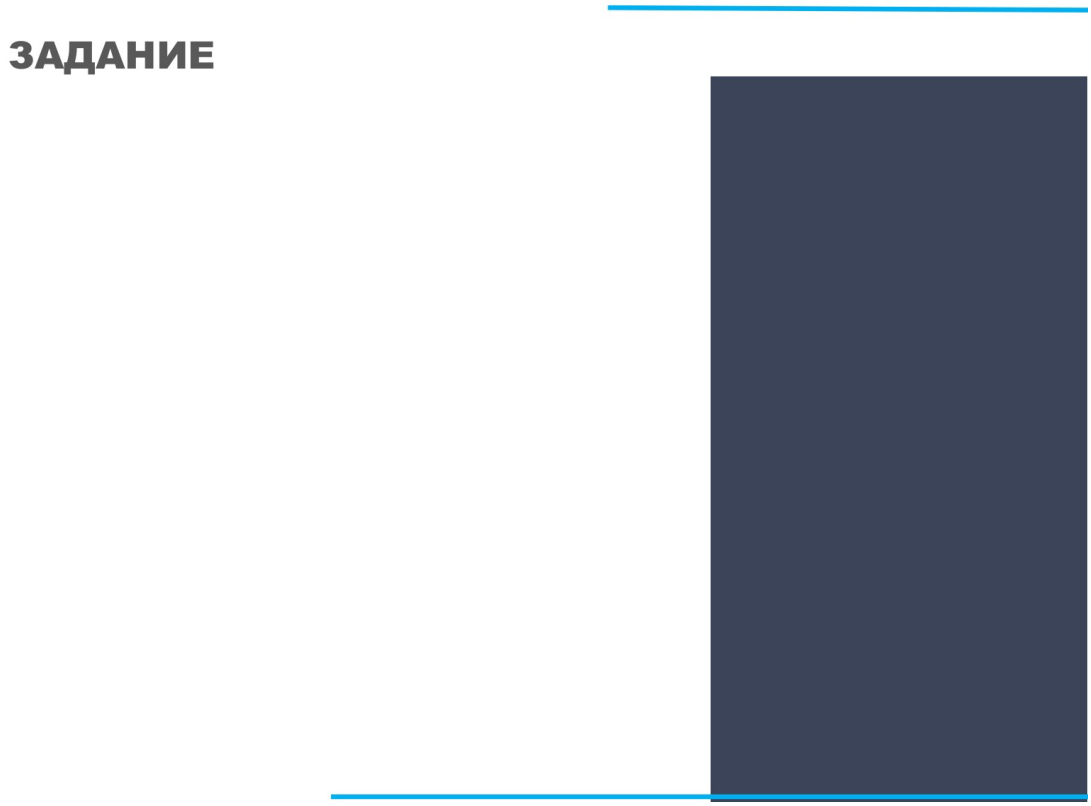
Технология работы в компании:

- Бухгалтерия выплачивает сотруднику суточные. Суточные должны быть выплачены за 3 дня до командировки. Эти деньги предназначены для оплаты дополнительных расходов, связанных с командировкой. В командировке сотрудник выполняет служебное задание, согласованное с руководителем подразделения или с директором. Если для выполнения служебного задания, сотруднику необходимо пройти дополнительное обучение или получить допуск, отделом кадров организуются соответствующие мероприятия. В рамках задачи по командировке офис-менеджер создает подзадачи на оплату счетов. Таким образом, в рамках одной задачи можно увидеть всю информацию о поездке.
- После возвращения из командировки сотрудники должны передать офис-менеджеру отрывные талоны от билетов (на поезд/авиа-). Чеки и прочие документы, подтверждающие прочие денежные расходы, передаются финансовому директору. Если документы утеряны, офис-менеджер запрашивает копии документов у компаний-поставщиков услуг (гостиница, авиакомпания и пр.).

ООО «Проммаш» занимается продажей и сервисным обслуживанием промышленных аккумуляторов.

- В компании наблюдаются ошибки и проблемы при оформлении командировок сотрудников.

Задание



Решение:

Концепция автоматизации

Весь процесс оформления командировок переводится в единую цифровую среду экосистемы 1С: карточка командировки, кадровые приказы, финансирование, бронирование и авансовый отчёт становятся этапами сквозного автоматизированного маршрута. На каждом этапе данные передаются автоматически, исключая ручной перенос, а согласование выполняется через регламентированный маршрут с электронной подписью вместо неформальных комментариев.

Внедряемые продукты 1С

- 1С:Документооборот — единая карточка командировки, шаблоны служебного задания и заявления на аванс, регламентированный маршрут согласования, подписание приказов электронной подписью (ЭП), единый архив документов;
- 1С:ЗУП — кадровые приказы на командировку и замещение, автоматический расчёт и выплата суточных строго за 3 дня до выезда, учёт отсутствий;
- 1С:ERP / 1С:Бухгалтерия — перечисление аванса подотчётному лицу, автоконтроль лимитов расходов при бронировании, проверка авансового отчёта и закрытие взаиморасчётов;

- 1С:CRM / сервис 1С:ERP — регистрация заявок клиентов, определение типа обслуживания (гарантийное, плановое, по заявке), формирование служебного задания;
- 1С:Распознавание первичных документов — мобильное фотографирование чеков и билетов с автоматическим распознаванием и внесением в авансовый отчёт;
- мобильное приложение 1С — работа инженера на объекте, служебное задание, отметка выполнения, оперативная отправка отчёта;
- система взаимодействия 1С — уведомления участников и согласование командировки в один клик без комментариев.

Диаграмма взаимодействия (BPMN 2.0)

Пулы — структурные подразделения, дорожки — роли: Сервисный отдел (командируемый сотрудник, руководитель отдела), Администрация (офис-менеджер), Отдел кадров (специалист отдела кадров), Дирекция (генеральный директор), Бухгалтерия (бухгалтер по расчётам). Внешние участники — Клиент (источник заявок) и Поставщики услуг (отели, транспорт) — показаны свёрнутыми пулами. Модель содержит 67 элементов потока (38 задач, 23 события, 6 шлюзов) и 17 потоков сообщений.

Ход процесса

1. Заявка клиента, выбор типа обслуживания (гарантийное/плановое/по заявке), формирование служебного задания и карточки командировки в 1С:ДО.
2. Автоматическая передача карточки офис-менеджеру на проверку данных; при замечаниях — возврат на дозаполнение.
3. Согласование проверенной карточки руководителем отдела в один клик.
4. Формирование в 1С:ЗУП приказов на командировку и замещение; при необходимости — организация обучения и допуска к работам.
5. Подписание приказов генеральным директором квалифицированной электронной подписью (ЭП) в 1С:ДО.
6. Оформление электронного заявления на аванс, перечисление средств и автоматическая выплата суточных за 3 дня до выезда.
7. Бронирование билетов и отеля с автоконтролем лимитов в 1С (при превышении — согласование с бухгалтерией), обеспечение роумингом.
8. Выполнение служебного задания на объекте с фиксацией статуса в мобильном приложении 1С.
9. Электронный авансовый отчёт с фотофиксацией и распознаванием чеков; при утере — автоматический запрос дубликатов у поставщиков.
10. Проверка отчёта бухгалтерией, проведение расходов и закрытие взаиморасчётов с подотчётным лицом.

Как решаются проблемы кейса

- согласование «комментариями» — заменено на автоматизированный маршрут в 1С:ДО со статусами решений («Согласовано / Отклонено»), кнопками в Системе взаимодействия и контролем сроков;
- многократный ручной ввод данных — устранено единой карточкой командировки: данные вводятся один раз и автоматически передаются в кадровые приказы, финансирование и бронирование;
- бумажные заявления и приказы — переведены в электронный вид с подписанием генеральным директором усиленной электронной подписью (КЭДО);
- разрозненный учёт и утеря документов — все чеки и талоны фотографируются на смартфон и распознаются сервисом 1С, прикрепляясь к карточке, а утерянные копии запрашиваются у поставщиков автоматически;
- ручной контроль лимитов и сроков — автоконтроль лимитов при бронировании в 1С:ERP и автоматическая выплата суточных по событию-таймеру ровно за 3 дня до командировки в 1С:ЗУП;
- разобщённость подразделений — сквозной процесс взаимодействия сервисного отдела, администрации, кадров, бухгалтерии и дирекции в единой информационной среде 1С.

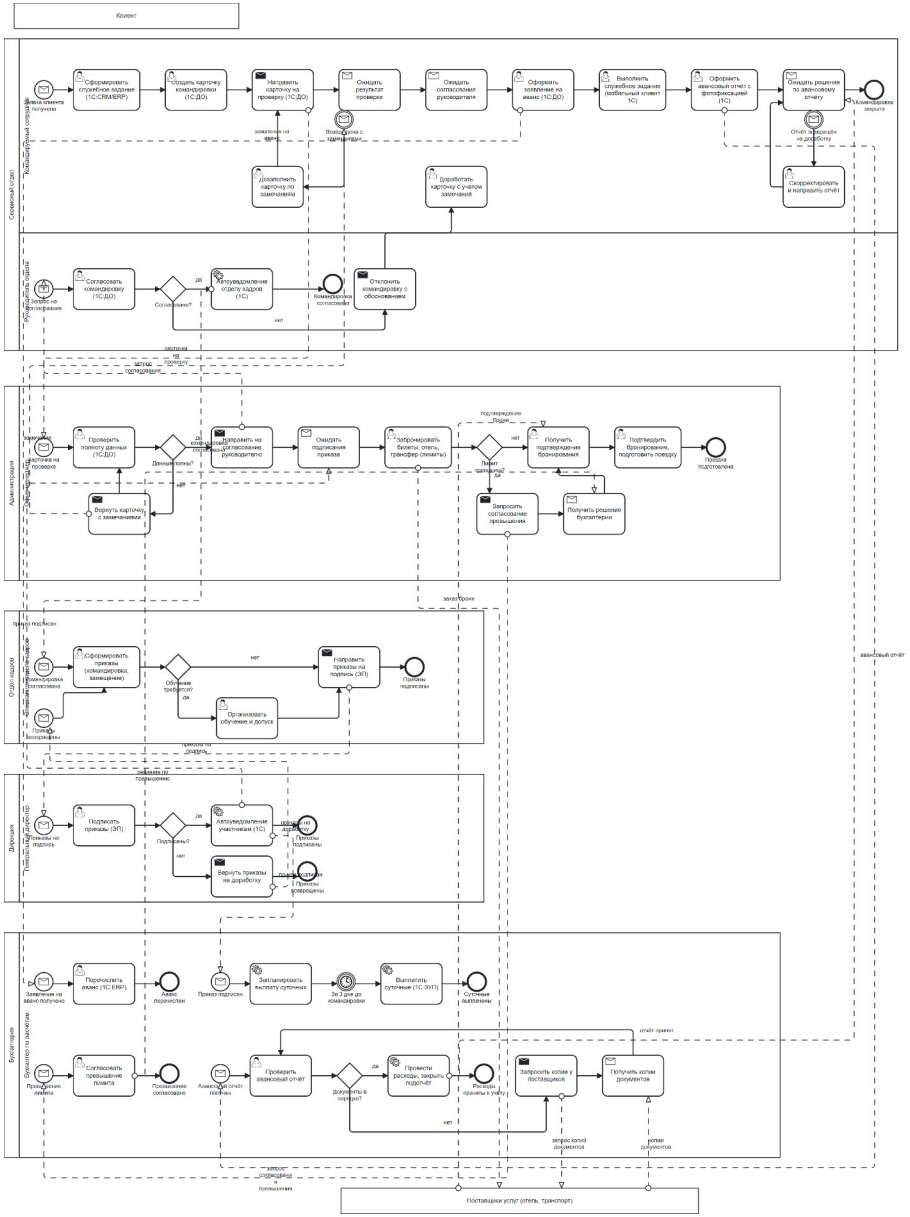


Рисунок 1 – BPMN-модель «Как должно быть»: общий вид (подробно – в файле .bpmn и приложенном изображении)

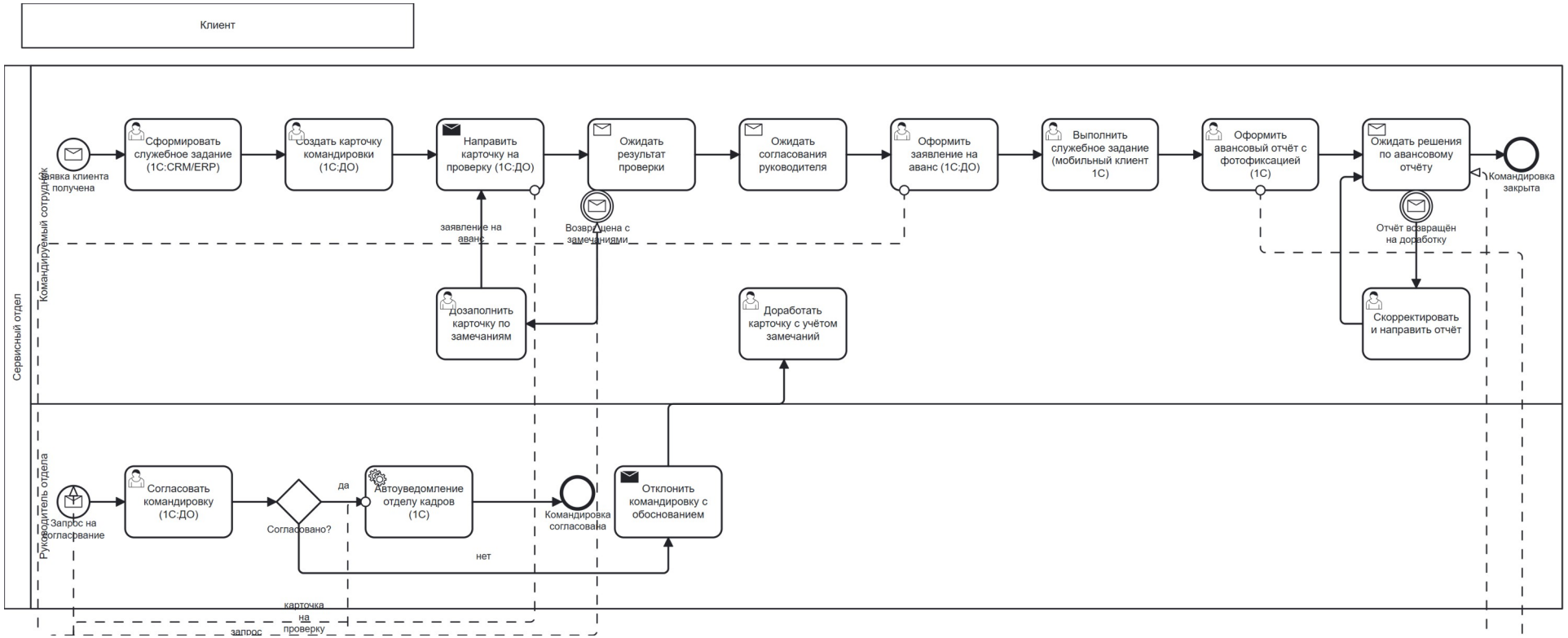


Рисунок 2 – Фрагмент: инициация командировки, служебное задание и согласование (пул «Сервисный отдел»)

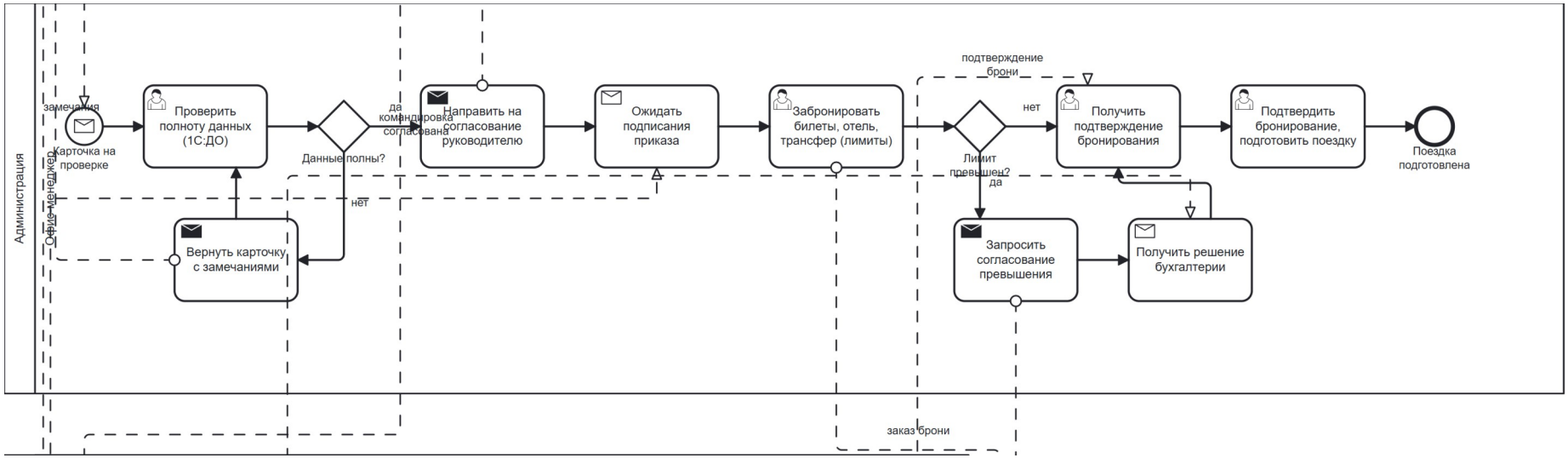


Рисунок 3 – Фрагмент: проверка данных карточки, бронирование билетов и отеля с контролем лимитов (пул «Администрация»)

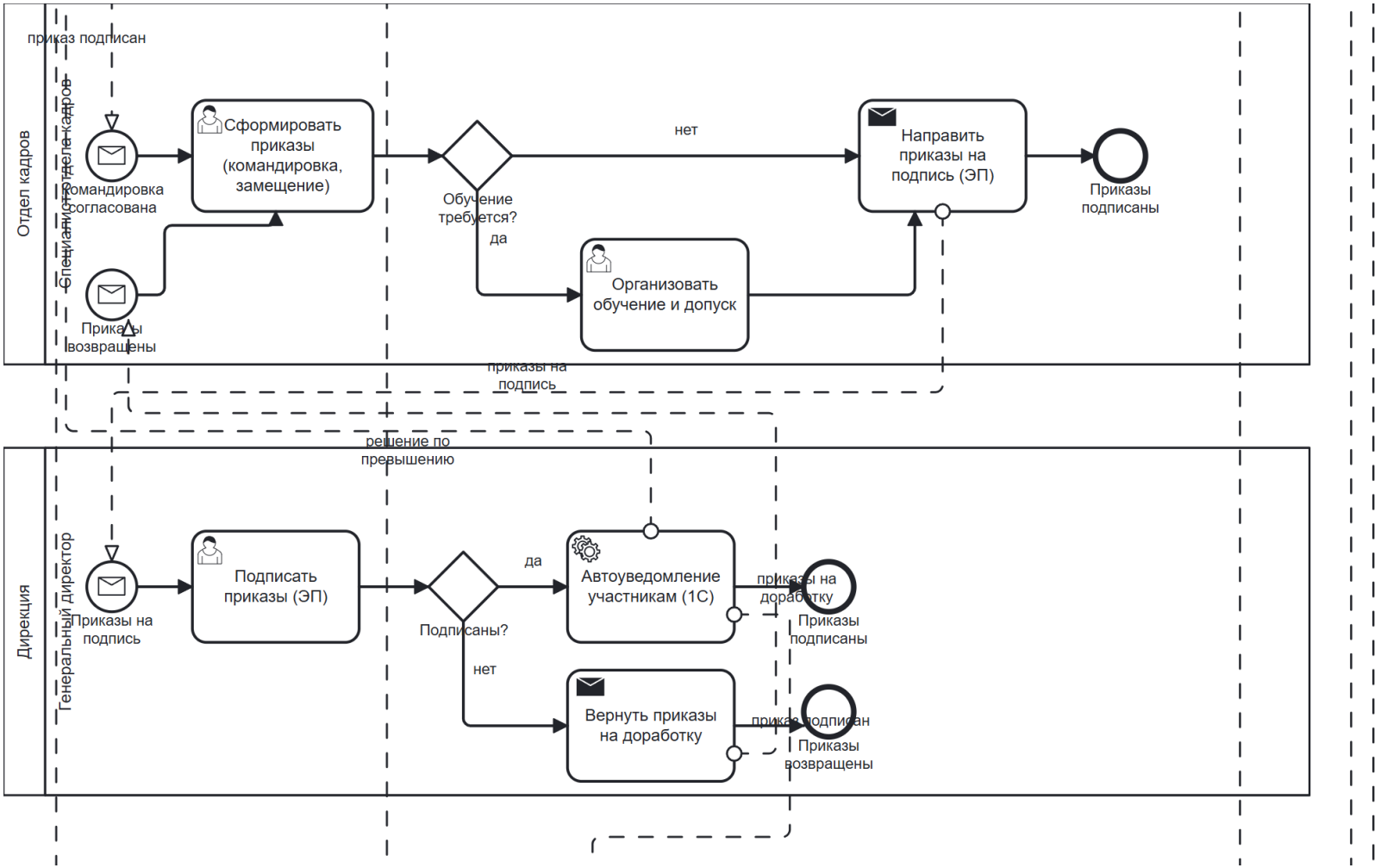


Рисунок 4 – Фрагмент: кадровое оформление и подписание приказов электронной подписью (пулы «Отдел кадров», «Дирекция»)

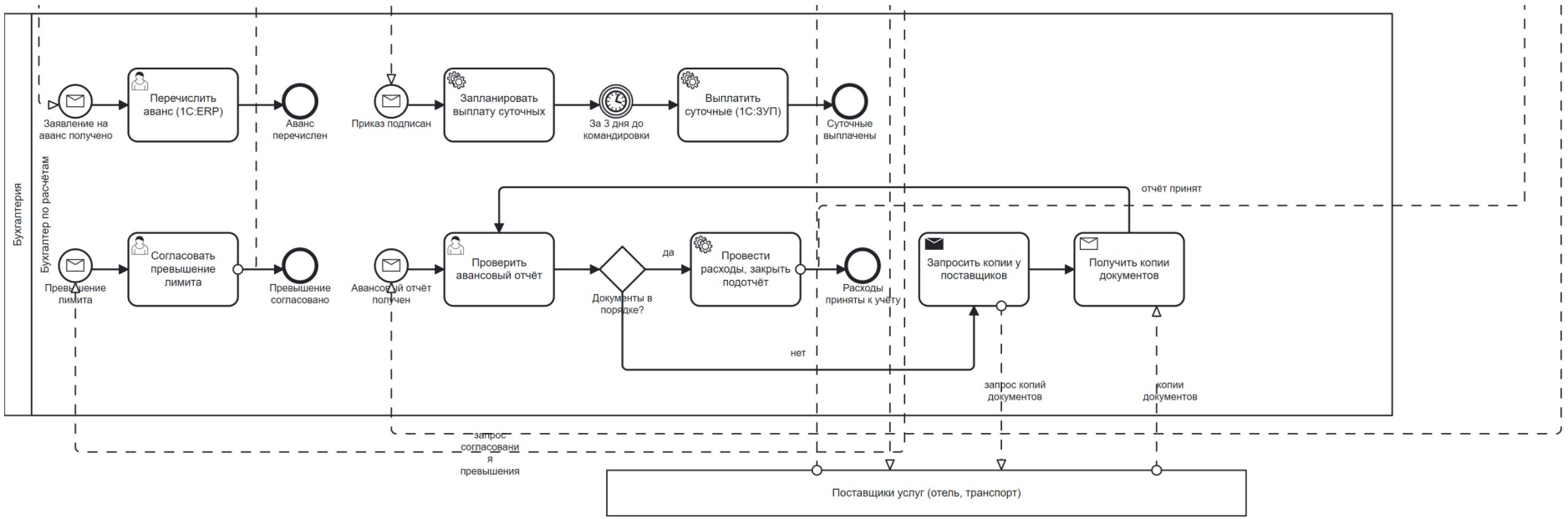


Рисунок 5 – Фрагмент: аванс, выплата суточных за 3 дня по таймеру, отчётность с распознаванием чеков и закрытие подотчёта (пулы «Бухгалтерия», «Поставщики услуг»)